量子 LLM 支援プログラミングにおける失敗類型と介入カタログの実証研究

南山大学 理工学部 電子情報学科

2023TC011　伊藤 悠真

授業報告用 ｜ 本編 8 枚・約 6 分

同じ初期失敗 545 組から，追加成功を比較

実施済み

評価ハーネス開発・再採点・部分追試・公開集計・履歴分析

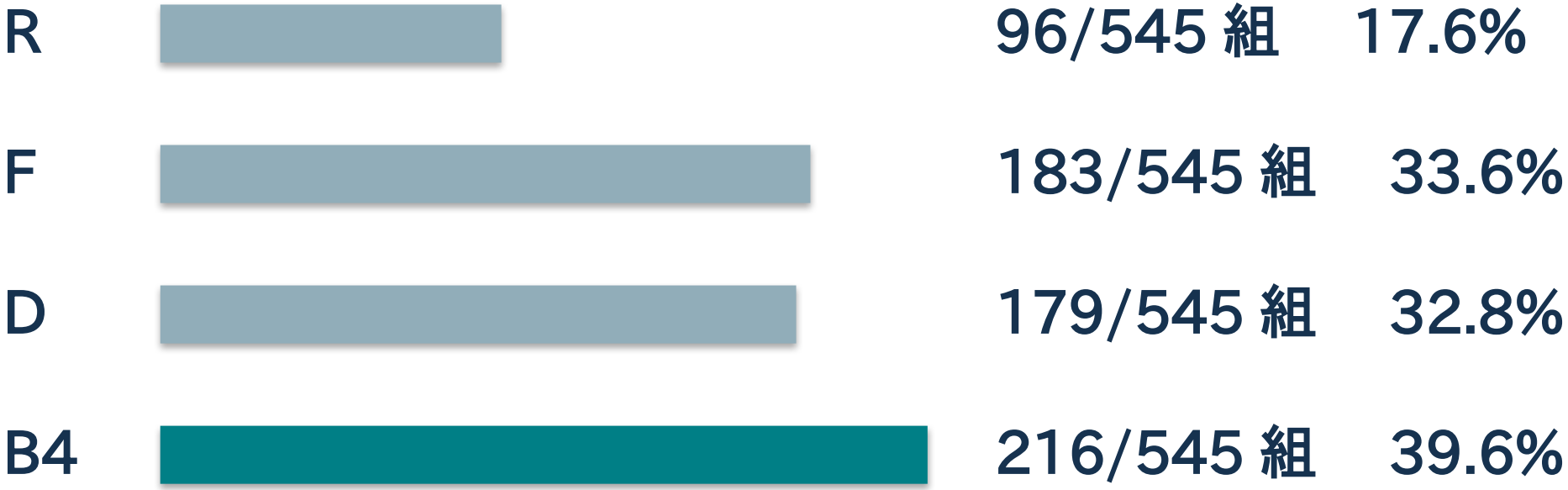
比較条件

R ：自己見直し ／ F ：実行診断 ／ D ：診断＋説明・原因分析

独立再生成 B4

前回コード・診断を渡さず追加最大 3 回。 L3 成功時停止。

今回の追加成功数は，B4 が 216 組で最多



最終成功率（分母 1,000 組）：B 45.5% ／ P 47.3%
R 55.1% ／ F 63.8% ／ D 63.4% ／ B4 67.1%

モデルごとに，最多の条件は異なる

モデル	初期失敗	R	F	D	B4
Q4	162	31	78	89	66
G4	62	30	48	38	51
Q9	66	15	33	28	37
C7	65	15	23	23	46
G3	190	5	1	1	16

Q4=qwen3.5:4b ／ G4=gemma4:e4b-it-qat ／ Q9=qwen3.5:9b
C7=qwen2.5-coder:7b ／ G3=gemma3:4b

F と D は成功数が近くても，対象は一致しない

44 組	139 組	40 組
F のみ	F/D 共通	D のみ

片側救済 84 組 ／ 双方未救済 322 組

和集合 223 組は，結果を見て分かる事後的な集合。
実行前に選べる方策の成功数として扱わない。

失敗段階ごとの観測を介入カタログへ整理

初期失敗類型	分母	F	D	B4
import 失敗	271	21.4%	26.6%	24.4%
回路構築失敗	126	60.3%	54.0%	61.1%
出力不一致	65	36.9%	26.2%	70.8%

import では D，回路構築・出力不一致では B4 が最多。
自動選択方策による性能改善は未検証。

成功数と，未成功例を含む追加 tokens を見る

条件	追加 tokens	tokens ／追加成功
R	1,809,845	18,852.6
F	1,708,086	9,333.8
D	1,975,782	11,037.9
B4	996,223	4,612.1

3 回目の追加救済： F 28 組 ／ D 32 組

入力情報・実行時期が異なる。資源効率は一般化しない。

成果をまとめ，卒論提出と次の検証へ進む

得られた成果

追加成功・成功対象・計算コストを整理し，カタログ化した。

卒論完成に向けた作業

RQ と結論・固定集計・図表参照・引用・体裁を最終確認する。

次の研究課題

選択・停止規則を事前固定し，別 seed ・タスクで検証する。

補足　P の成績と検証状態

P ：注意事項付き独立 1 回生成

B 失敗に対応する成功 124/545 ，　B 成功に対応する失敗 106/455 。

B4 ： 1,000 組の完備性を確認済み

欠落・重複・予定外 0 ，　sanity 成功。コード側 NameError 2 件。

主 L3 の評価範囲

回路内測定禁止を明示検査する。任意入力の同値性は保証しない。

補足　元報告と固定出典

[1] 固定公開出典：commit 72c03f8

[1] B/R/F/D/P：2026-11-04修正版

[1] B4：2026-11-04修正版

[2] IBM Quantum: Construct circuits

[3] Qiskit Aer documentation

カタログ・保存事例・固定プロンプト：固定版 docs/graduation2026/